

Consulta SQL Avançado

Relacionamentos



Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

 p.gustavodias@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/>

 pgustavodias





Introdução

O relacionamento entre tabelas proporciona a **combinação de dados distintos** de modo a promover análises mais complexas.

No SQL essa combinação será através da cláusula **JOIN**.

Sua função é **combinar linhas de diferentes tabelas** de acordo com as relações existentes entre as colunas dessas tabelas.

.join



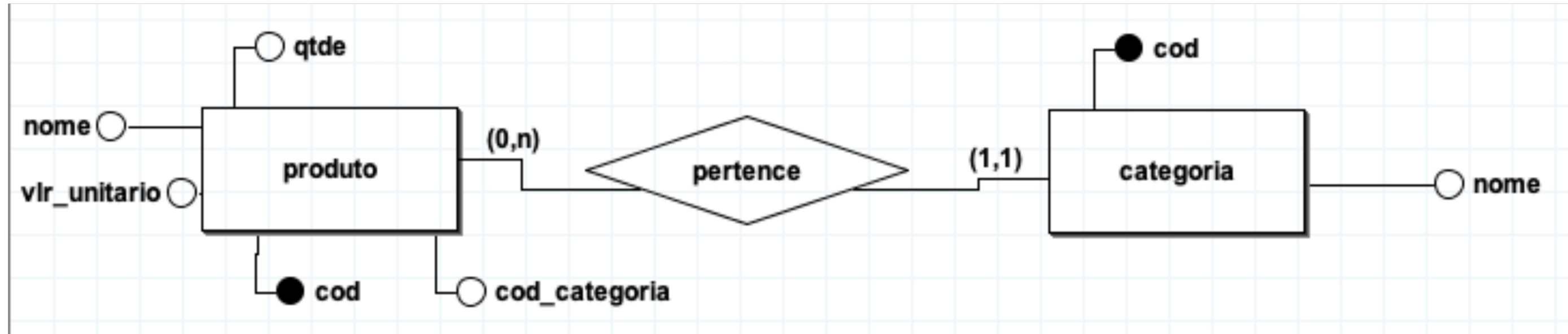
Join

Basicamente, o JOIN é usado em diferentes métodos de junção que são baseados na **Teoria dos Conjuntos**.

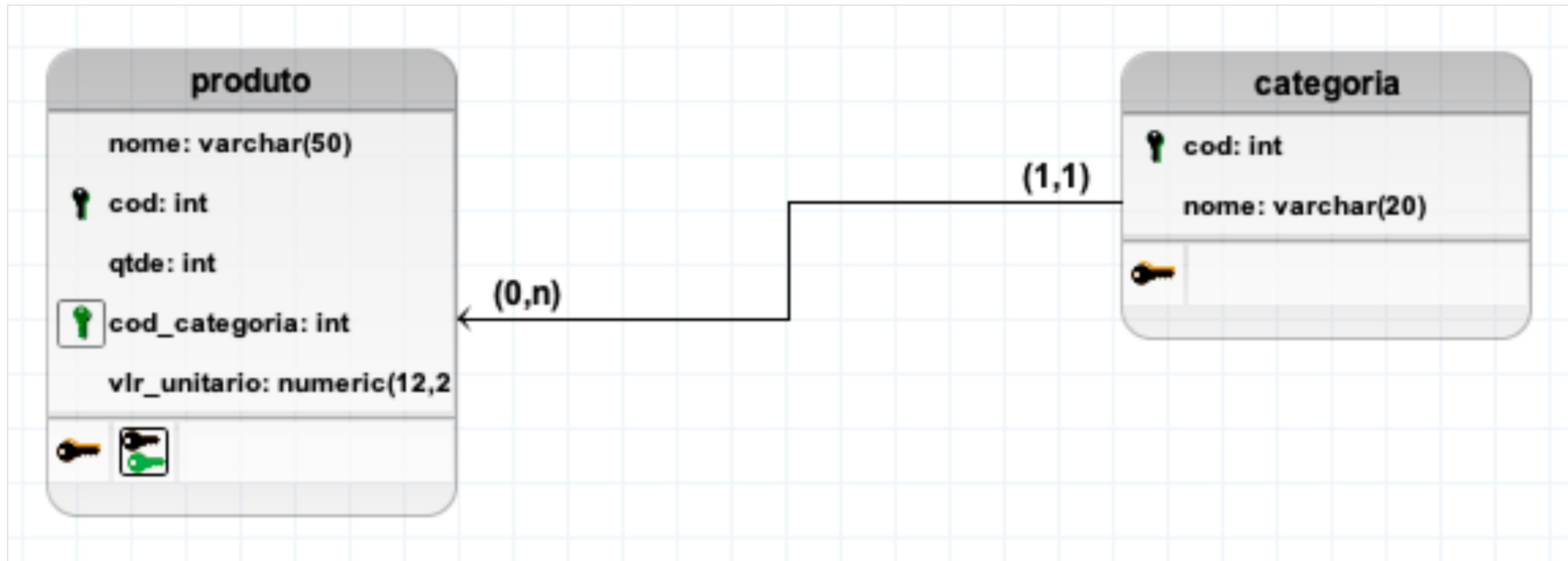
São 3 tipos diferentes de cláusulas JOIN mais utilizados:

- **INNER** JOIN
- **LEFT** JOIN
- **RIGHT** JOIN

Exemplificando



Exemplificando



Exemplificando

```
➤ CREATE TABLE produto (  
    cod int PRIMARY KEY,  
    nome varchar(50),  
    qtde int,  
    cod_categoria int,  
    vlr_unitario numeric(12,2)  
);  
  
➤ CREATE TABLE categoria (  
    cod int PRIMARY KEY,  
    nome varchar(20)  
);
```

Exemplificando

```
insert into categoria  
values (1, 'Mercearia'),  
       (2, 'Bebidas'),  
       (4, 'Açougue')
```

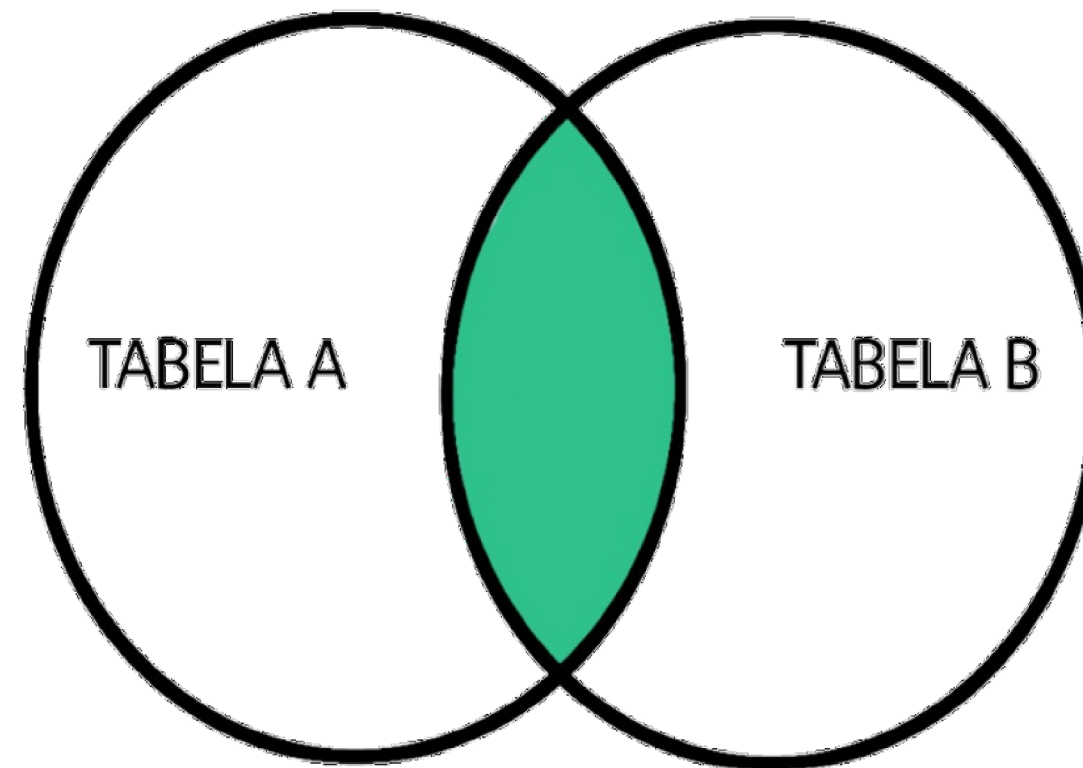
```
➤ ALTER TABLE produto ADD CONSTRAINT fk_categoria  
  FOREIGN KEY (cod_categoria)  
  REFERENCES categoria (cod)  
  ON DELETE CASCADE  
  ON UPDATE CASCADE;
```

Exemplificando

```
insert into produto  
values (1, 'Arroz tipo 1 5kg', 150, 1, 22.50),  
       (2, 'Feijão Carioca 2kg', 120, 1, 6.50),  
       (3, 'Sabão em Pó 0mo 1kg', 110, 3, 19.50),  
       (4, 'Pepsi Black 2l', 340, 2, 5.99);
```

INNER JOIN

Método de junção mais comum, tem a função de retornar os valores em comum de ambas as tabelas.





INNER JOIN

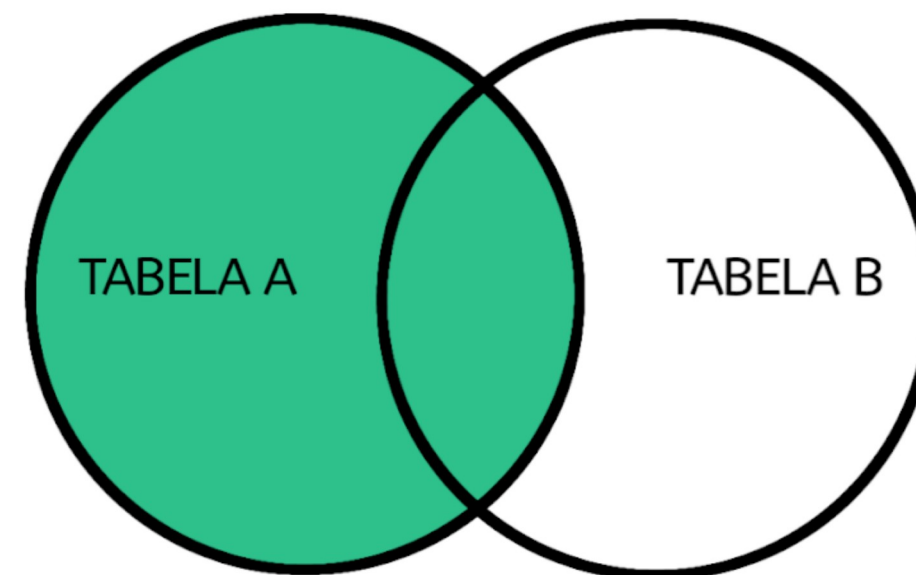
Sintaxe:

```
select [atributos]  
from tabela_1  
inner join tabela_2  
    on tabela_1.chave = tabela_2.chave
```

.prática

LEFT JOIN

Este método de junção é usado para retornar todos os registros da tabela à esquerda, além dos registros da tabela à direita que tem valores em comum com a tabela da esquerda.





LEFT JOIN

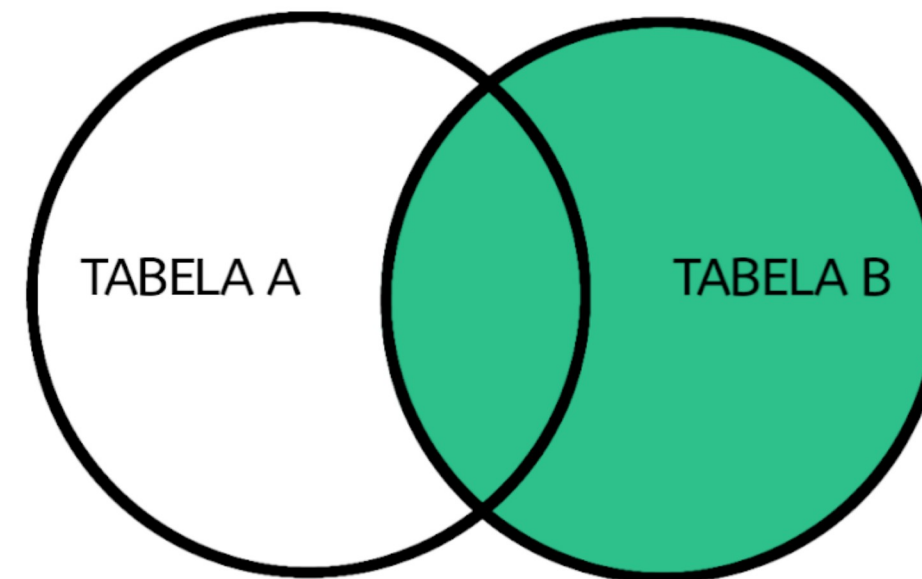
Sintaxe:

```
select [atributos]  
from tabela_1  
left join tabela_2  
on tabela_1.chave = tabela_2.chave
```

.prática

RIGHT JOIN

Este método de junção é usado para retornar todos os registros da tabela à direita, além dos registros da tabela à esquerda que tem valores em comum com a tabela da direita.





RIGHT JOIN

Sintaxe:

```
select [atributos]
from tabela_1
right join tabela_2
  on tabela_1.chave = tabela_2.chave
```

.prática



Boas Práticas

Antes de estruturar uma consulta SQL com uso de JOIN é preciso entender **como o banco de dados foi modelado para se ter uma noção adequada de como suas tabelas se relacionam.**

Dessa forma, será mais simples identificar **qual o tipo de JOIN mais apropriado** para a construção da consulta, tendo como foco os dados que se quer obter.

Obrigado!

